

Localiser une panne électrique en mesurant

Physique-chimie · 2P MV2

Nom : _____

Classe : _____



Date : _____

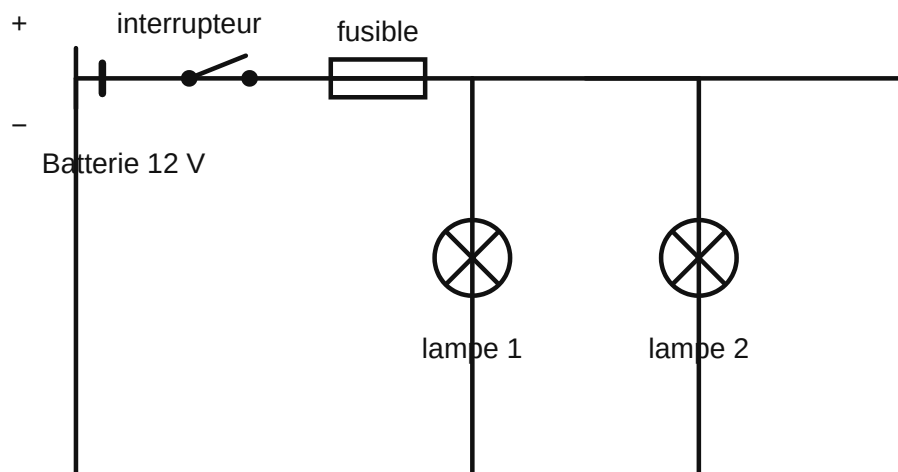
La situation. Un client se plaint : une lampe de son circuit d'éclairage ne s'allume plus. Le fusible, lui, n'a pas fondu. On pourrait démonter tout le faisceau... ou bien mesurer aux bons endroits pour trouver le défaut.

Problème : comment trouver où est le défaut sans tout démonter ?

Ce que je pense au début :
.....

1. Les symboles normalisés

Schéma normalisé du circuit d'éclairage



les deux lampes sont montées EN DÉRIVATION (en parallèle)

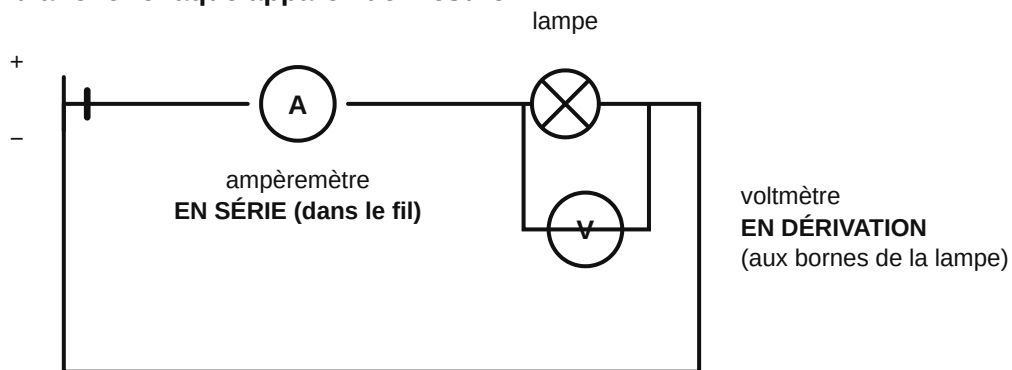
Dipôle	générateur (batterie)	lampe	interrupteur	fusible	ampèremètre	voltmètre
Symbole	trait long + trait court	cercle avec une croix	trait articulé	rectangle	cercle avec « A »	cercle avec « V »
Il mesure...	—	—	—	—	l'intensité I (ampères, A)	la tension U (volts, V)

2. Activité — Tracer le schéma

Trace à la règle le schéma normalisé du circuit d'éclairage : une batterie 12 V, un interrupteur, un fusible, puis **deux lampes montées en dérivation**. Fais vérifier ton schéma avant de câbler.

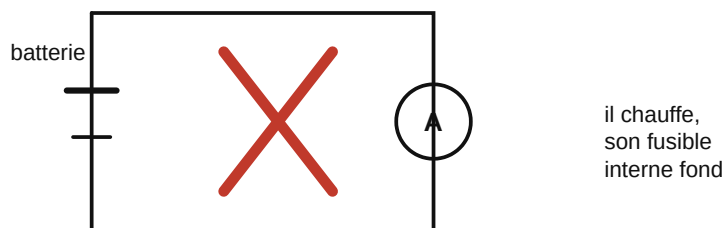
3. Où brancher chaque appareil de mesure

Où brancher chaque appareil de mesure



- L'**ampèremètre** se branche **EN SÉRIE** : on ouvre le fil et on l'intercale.
- Le **voltmètre** se branche **EN DÉRIVATION** : on le pose aux deux bornes du dipôle, sans rien ouvrir.

Le piège à éviter



À NE JAMAIS FAIRE

l'ampèremètre en dérivation sur la batterie = court-circuit

il chauffe,
son fusible
interne fond

On ne branche **jamais** l'ampèremètre en dérivation sur la batterie : cela crée un court-circuit. C'est pour cela qu'un multimètre possède son propre fusible interne.

4. Activité — Mesurer sur le circuit

Câble le circuit, puis **mesure** et **note** :

	Branche principale	Branche lampe 1	Branche lampe 2
Intensité I (A)			
Tension U aux bornes de la lampe (V)	—		

Vérifie :

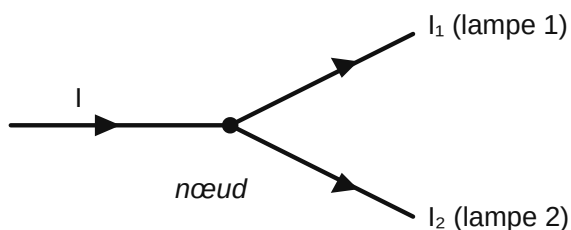
- $I_{\text{principale}} = I_1 + I_2$? (loi des nœuds)

- $U_{\text{batterie}} = U_{\text{lampe}}$? (loi des mailles)

Sans multimètre ? Utilise directement les relevés du technicien de l'activité 5.

5. Activité — Le diagnostic

La loi des nœuds : ce qui arrive = ce qui repart



Relevé normal

$$I = 9,2 \text{ A} \quad I_1 = 4,6 \text{ A} \quad I_2 = 4,6 \text{ A}$$

$$9,2 = 4,6 + 4,6 \rightarrow \text{la loi est vérifiée}$$

les deux lampes reçoivent du courant

Relevé sur le véhicule en panne

$$I = 4,6 \text{ A} \quad I_1 = 4,6 \text{ A} \quad I_2 = 0 \text{ A}$$

rien ne passe dans la branche 2

→ la lampe 2 est hors service

Un technicien fait deux relevés sur le circuit d'éclairage à deux lampes :

Relevé	I entrée	I branche 1	I branche 2
A — véhicule qui marche	9,2 A	4,6 A	4,6 A
B — véhicule en panne	4,6 A	4,6 A	0 A

1. Le relevé A vérifie-t-il la loi des nœuds ? Écris le calcul.

2. Dans le relevé B, quelle branche ne reçoit aucun courant ?

3. Où se trouve le défaut ? Quelle pièce faut-il contrôler en premier ?



La pince ampèremétrique mesure l'intensité sans ouvrir le circuit.

À RETENIR

Pour mesurer, on branche l'**ampèremètre en série** (dans le fil) et le **voltmètre en dérivation** (aux bornes du dipôle).

Loi des nœuds : à un nœud, la somme des intensités qui arrivent est égale à la somme de celles qui repartent.

Loi des mailles : sur une maille, la tension de la batterie est égale à la somme des tensions des récepteurs.

On **mesure pour localiser** la panne : on ne remplace pas des pièces au hasard.

Travail à la maison

1. On veut connaître l'intensité qui traverse un phare. Où branche-t-on l'ampèremètre : en série ou en dérivation ?

2. Un technicien relève : $I_{\text{entrée}} = 8 \text{ A}$, $I_{\text{branche gauche}} = 8 \text{ A}$, $I_{\text{branche droite}} = 0 \text{ A}$. Que peut-il en conclure ?

3. Pourquoi ne branche-t-on jamais l'ampèremètre directement sur les deux bornes de la batterie ?

4. Recopie et complète : le voltmètre se branche _____, l'ampèremètre se branche _____.